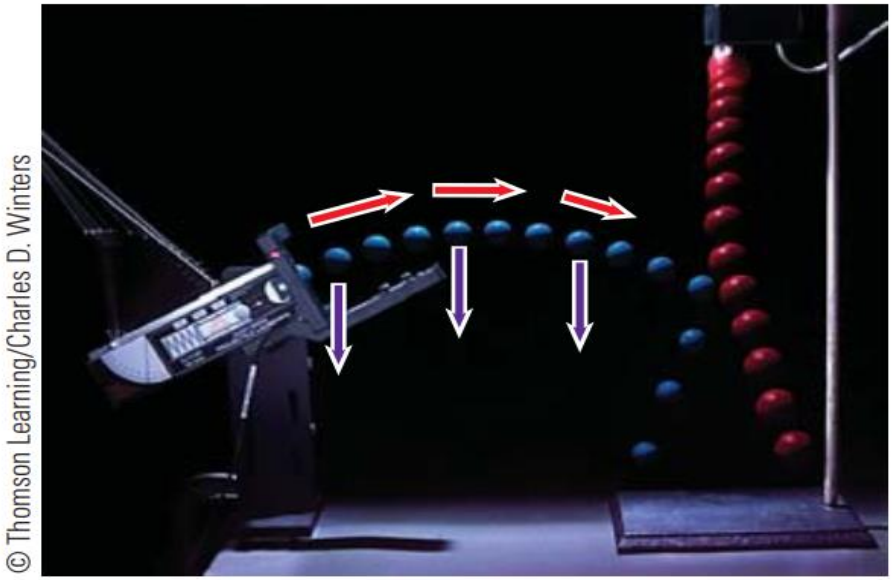
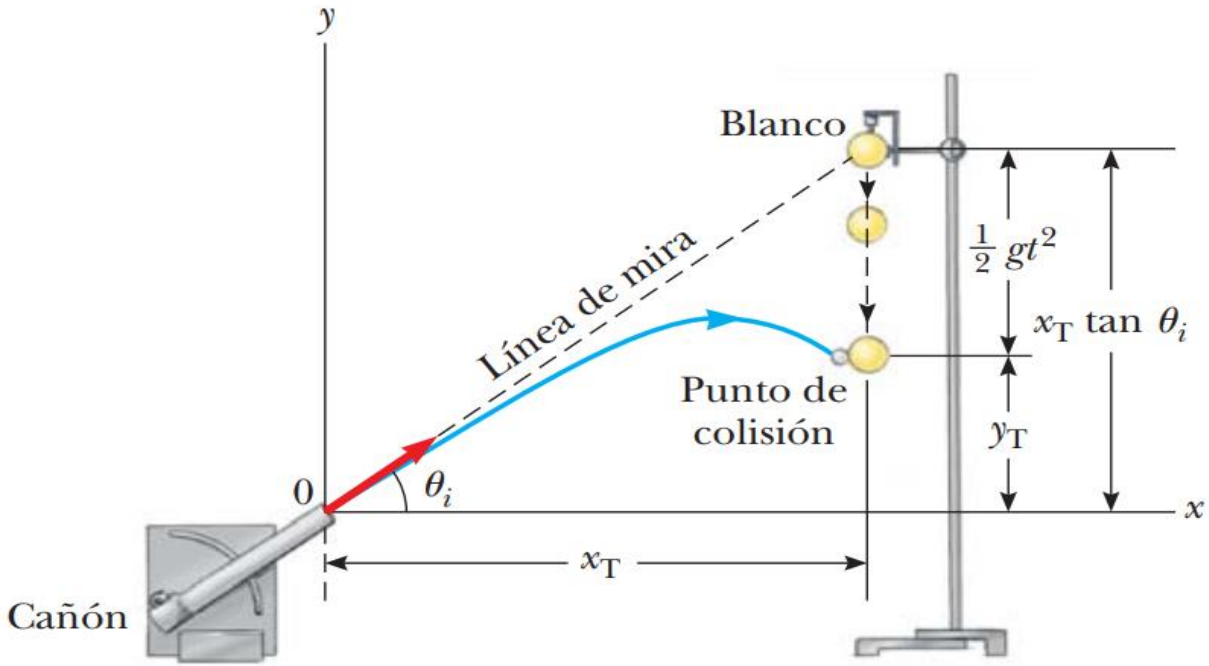
Exemplo:

- Em uma demonstração popular, um projétil é disparado contra um alvo de tal forma que o projétil sai do cano ao mesmo tempo em que o alvo é liberado do repouso. Mostre que se a arma for inicialmente apontada para o alvo fixo, o projétil atinge o alvo em queda, conforme mostrado na Figura.

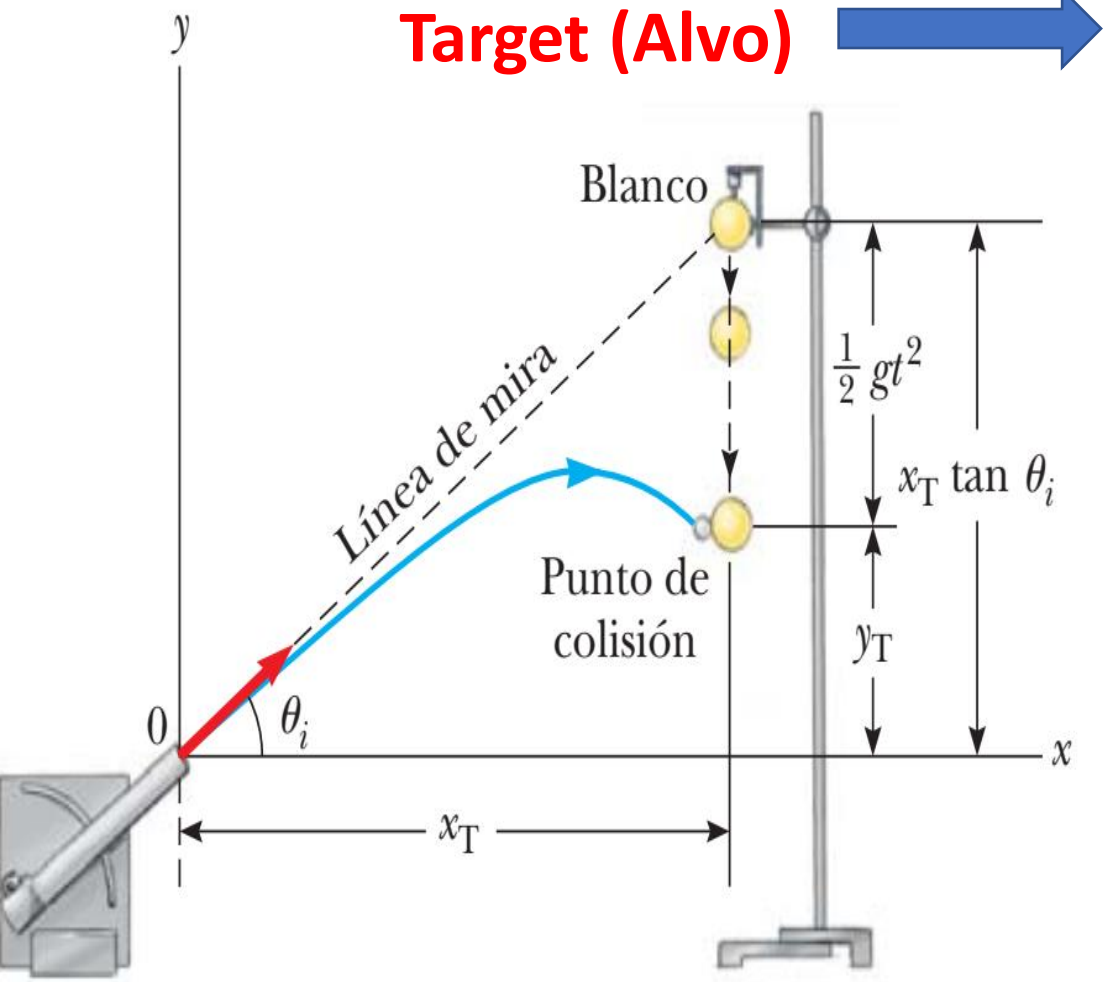


a)



b)

Target (Alvo)



b)

$$1)\quad y_T = y_{iT} + (0)t - \tfrac{1}{2}gt^2 = x_T \tan\theta_i - \tfrac{1}{2}gt^2$$

Projétil

$$2)\quad y_P = y_{iP} + v_{yiP}t - \tfrac{1}{2}gt^2 = 0 + (v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i)t - \tfrac{1}{2}gt^2 = (v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i)t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

$$x_P = x_{iP} + v_{xiP}t = 0 + (v_{iP}\cos\theta_i)t = (v_{iP}\cos\theta_i)t$$

$$t = \frac{x_P}{v_{iP}\cos\theta_i}$$

$$3)\quad y_P = (v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i)\left(\frac{x_P}{v_{iP}\cos\theta_i}\right) - \tfrac{1}{2}gt^2 = x_P \tan\theta_i - \tfrac{1}{2}gt^2$$

$$v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i \geq \sqrt{gd/2}$$

Target (Alvo)

$$y_T = y_{iT} + (0)t - \tfrac{1}{2}gt^2 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2d}{g}}$$

$y_T \to (0)$, $y_{iT} \to d$

Projétil

$$y_P = (v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i)t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

$y_P \to (0)$

$$v_{ip}\sin\theta = \frac{1}{2}gt = \frac{1}{2}g\sqrt{\frac{2d}{g}}$$

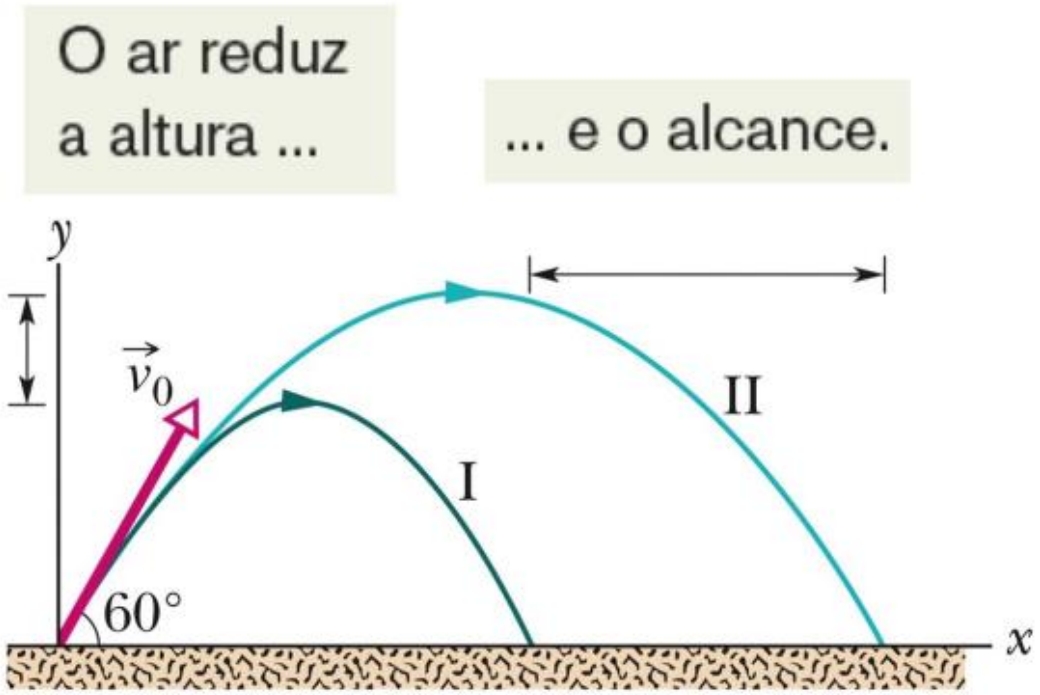
$$\boxed{v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i \geq \sqrt{gd/2}}$$

- Supusemos nos cálculos anteriores que a resistência do ar pode ser desprezada
- Nem sempre essa hipótese é válida:

Tabela 4-1 Trajetórias de Duas Bolas de Beisebol[a]

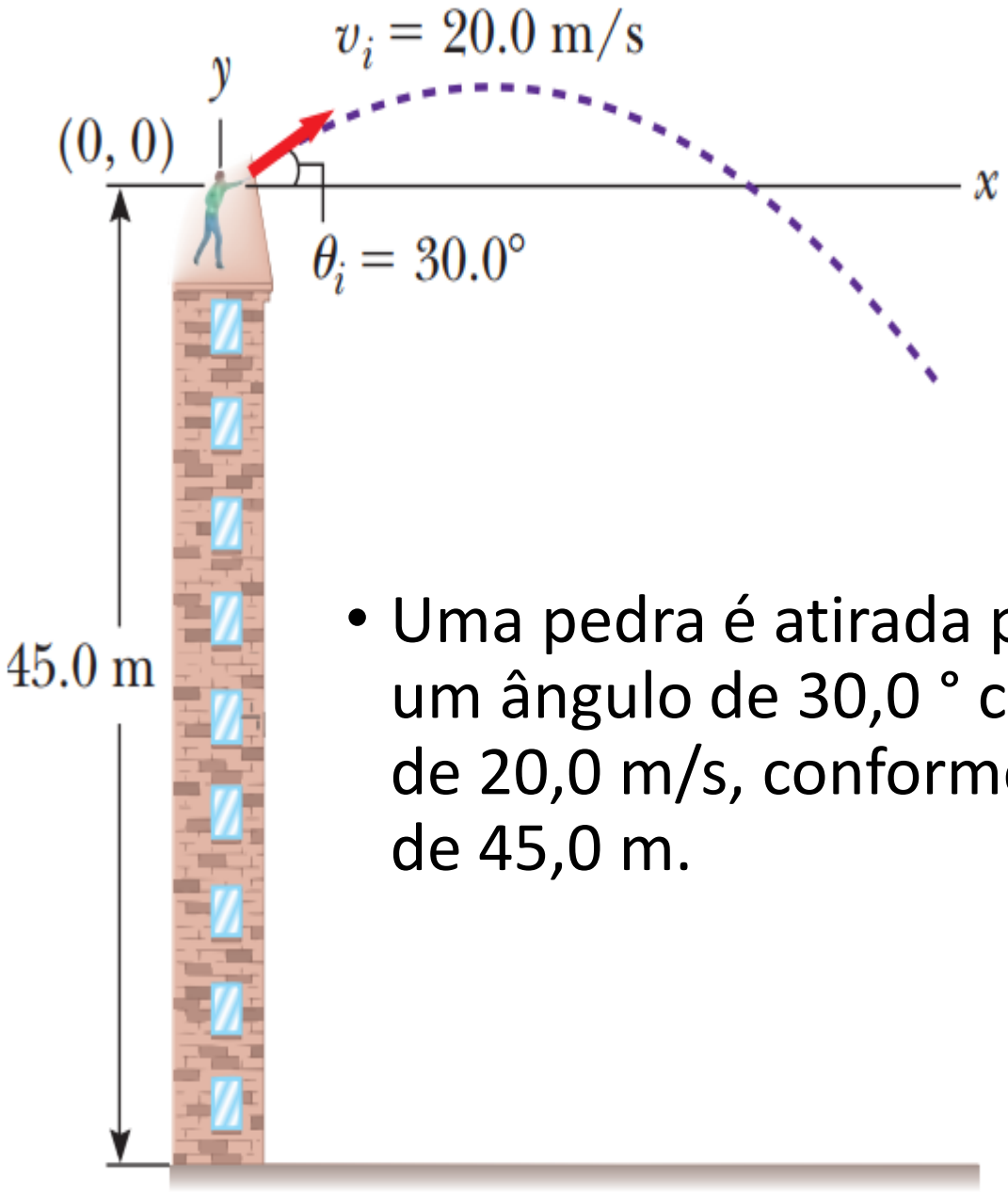
	Trajetória I (Ar)	Trajetória II (Vácuo)
Alcance	98,5 m	177 m
Altura máxima	53,0 m	76,8 m
Tempo de percurso	6,6 s	7,9 s

[a]Veja a Fig. 4.13. O ângulo de lançamento é 60° e a velocidade de lançamento é 44,7 m/s.



Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

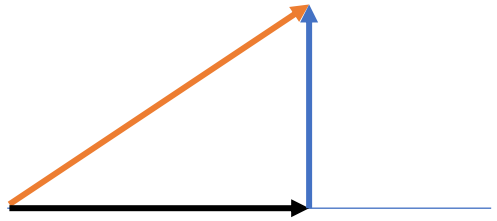
Figura 4-13

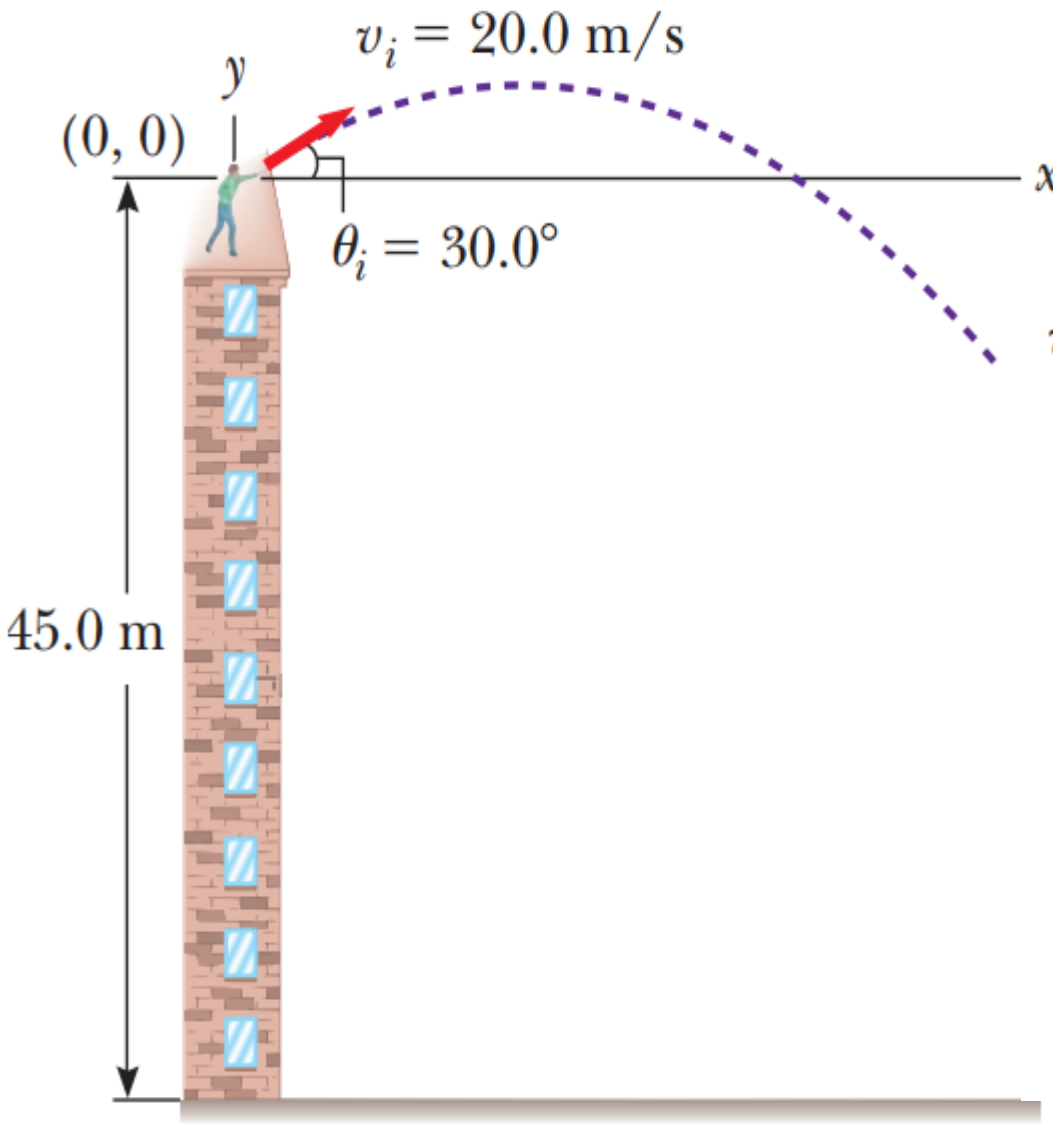


Exemplo

- Uma pedra é atirada para cima a partir do topo de um edifício, em um ângulo de 30,0 ° com a horizontal e com uma velocidade inicial de 20,0 m/s, conforme mostrado na Figura. A altura do edifício é de 45,0 m.

- A) Quanto tempo leva para a pedra atingir o solo?





$$v_{xi} = v_i \cos\theta_i = (20.0 \text{ m/s})\cos 30.0° = 17.3 \text{ m/s}$$

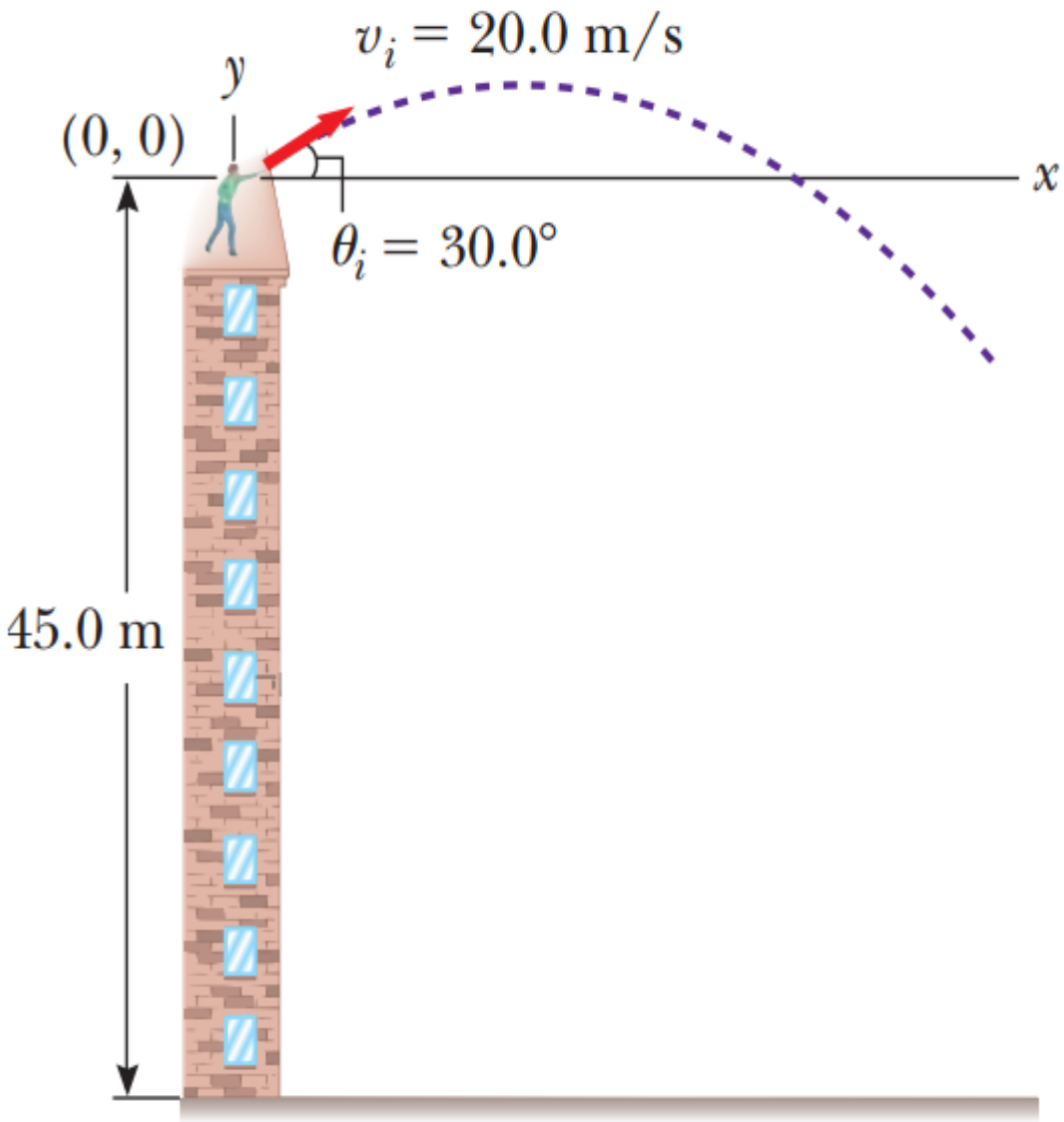
$$v_{yi} = v_i \operatorname{sen}\theta_i = (20.0 \text{ m/s})\operatorname{sen} 30.0° = 10.0 \text{ m/s}$$

$$y_f = y_i + v_{yi}t + \tfrac{1}{2}a_y t^2$$

$$-45.0 \text{ m} = 0 + (10.0 \text{ m/s})t + \tfrac{1}{2}(-9.80 \text{ m/s}^2)t^2$$

$$t = \boxed{4.22 \text{ s}}$$

- B) Qual é a velocidade da pedra antes de atingir o solo?

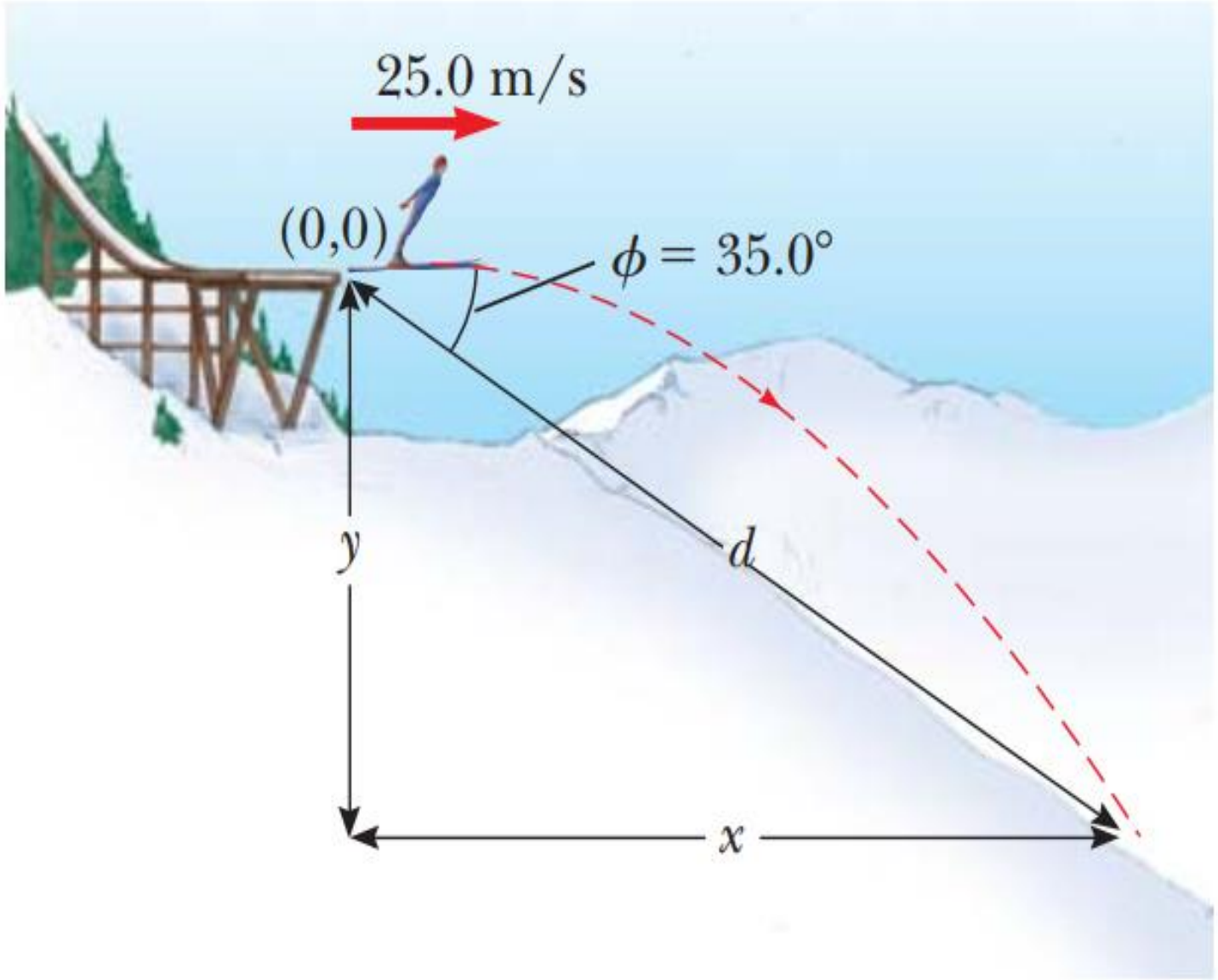


$$v_{yf} = v_{yi} + a_y t$$

$$v_{yf} = 10.0 \text{ m/s} + (-9.80 \text{ m/s}^2)(4.22 \text{ s}) = -31.3 \text{ m/s}$$

$$v_f = \sqrt{v_{xf}^2 + v_{yf}^2} = \sqrt{(17.3 \text{ m/s})^2 + (-31.3 \text{ m/s})^2} = 35.8 \text{ m/s}$$

- Uma esquiadora sai da rampa e desliza na direção horizontal com velocidade de 25,0 m/s, conforme mostrado na Figura. O plano de pouso abaixo dela cai com uma inclinação de 35,0 °. Onde ela vai pousar no plano inclinado?



- Expresse as coordenadas da esquiadora em função do tempo:

$$1) \quad x_f = v_{xi}t = (25.0 \text{ m/s})t$$

$$2) \quad y_f = v_{yi}t + \tfrac{1}{2}a_y t^2 = -\tfrac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)t^2$$

- Substitua os valores x_f e y_f no ponto de aterrissagem:

$$3) \quad d\cos 35.0° = (25.0 \text{ m/s})t$$

$$4) \quad -d \operatorname{sen} 35.0° = -\tfrac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)t^2$$

- Resolva a Equação 3) para t e substitua o resultado em equação 4):

$$-d \operatorname{sen} 35.0° = -\tfrac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)\left(\frac{d\cos 35.0°}{25.0 \text{ m/s}}\right)^2$$

- Resolva para d:

$$d = 109 \text{ m}$$

- Avalie as coordenadas x e y do ponto onde a esquiadora pousa:

$$x_f = d\cos 35.0° = (109 \text{ m})\cos 35.0° = 89.3 \text{ m}$$

$$y_f = -d \operatorname{sen} 35.0° = -(109 \text{ m})\operatorname{sen} 35.0° = -62.5 \text{ m}$$

4-5 Movimento Circular Uniforme

$$r = constante \longrightarrow \dot{r} = \ddot{r} = 0$$

$$\dot{\theta} = \omega = constante \longrightarrow \ddot{\theta} = 0$$

Objetivos do Aprendizado

4.16 Desenhar a trajetória de uma partícula que descreve um movimento circular uniforme e explicar o comportamento dos vetores velocidade e aceleração (módulo e orientação) durante o movimento.

4.17 Aplicar as relações entre o raio da trajetória circular e o período, velocidade escalar e aceleração escalar da partícula.

- Uma partícula está em **movimento circular uniforme**
  - se a trajetória é uma circunferência ou arco de circunferência
  - se a velocidade escalar é constante
- Como a velocidade varia, o movimento é acelerado!
- A velocidade e a aceleração têm
  - módulo constante
  - direção variável

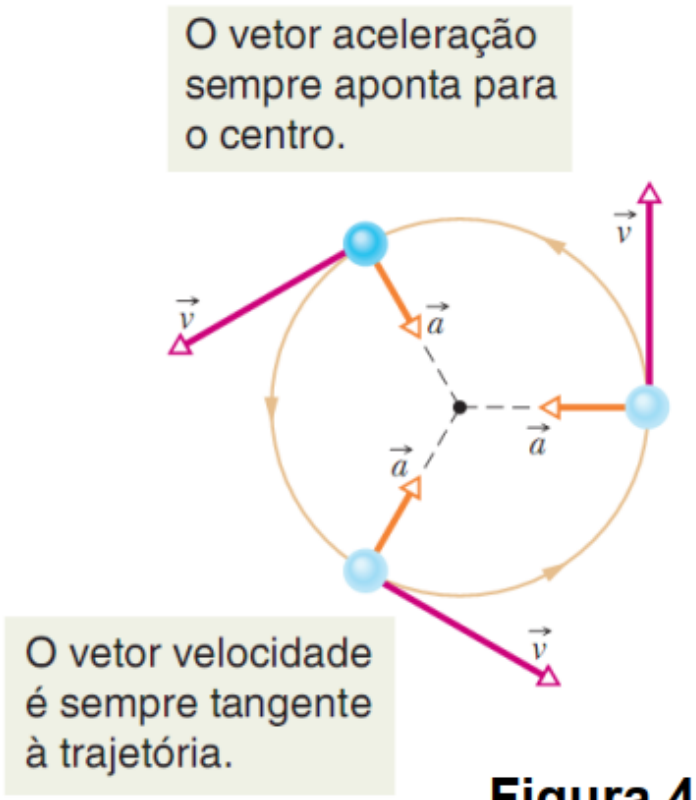


Figura 4-16

- A aceleração do movimento circular uniforme é chamada de **aceleração centrípeta**
  - Significa “dirigida para o centro”
  - Aponta para o centro da trajetória circular

$$a = \frac{v^2}{r}$$ **Eq. (4-34)**

$$a_r = \cancel{\ddot{r}} - r\dot{\theta}^2,$$
$$a_\theta = \cancel{2\dot{r}\dot{\theta}} + \cancel{r\ddot{\theta}},$$

$$v = r\dot{\theta} = r\omega$$

- O **período de revolução** é
  - o tempo que a partícula leva para descrever uma circunferência completa

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$ **Eq. (4-35)**

$$T\omega = 2\pi$$

Teste 5

Um objeto se move com velocidade escalar constante, ao longo de uma trajetória circular, em um plano xy horizontal com o centro na origem. Quando o objeto está em $x = -2$ m, a velocidade é $-(4\ \text{m/s})\hat{j}$. Determine (a) a velocidade e (b) a aceleração do objeto em $y = 2$ m.

Respostas: (a) $-(4\ \text{m/s})\hat{i}$ (b) $-(8\ \text{m/s}^2)\hat{j}$

- Qual é a aceleração centrípeta da Terra conforme ela se move em sua órbita ao redor do Sol?

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

$$a_c = \frac{4\pi^2(1.496 \times 10^{11}\ \mathrm{m})}{(1\ \text{año})^2}\left(\frac{1\ \text{año}}{3.156 \times 10^7\ \mathrm{s}}\right)^2 = \boxed{5.93 \times 10^{-3}\ \mathrm{m/s^2}}$$

Acelerações tangencial e radial

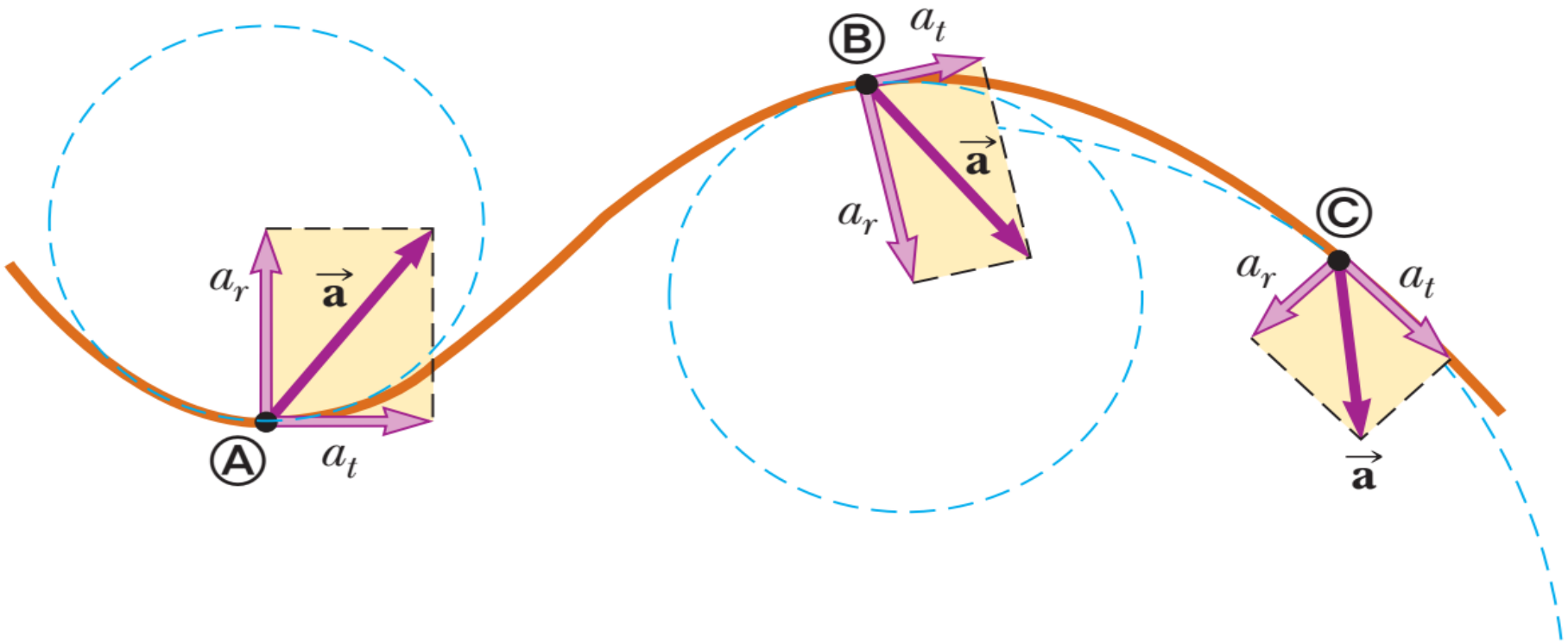
$$\vec{\mathbf{a}} = \vec{\mathbf{a}}_r + \vec{\mathbf{a}}_t$$

$$a = \sqrt{a_r^{\,2} + a_t^{\,2}}$$

$$a_t = \left| \frac{dv}{dt} \right|$$

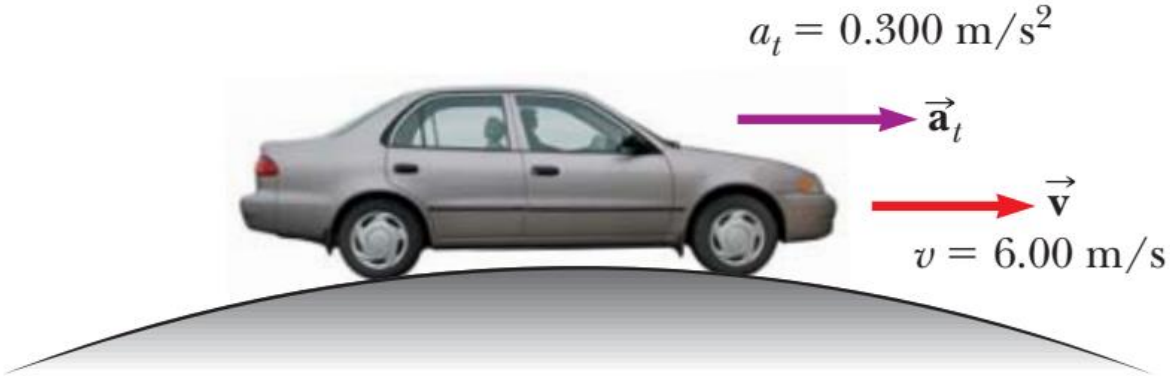
$$\boxed{\begin{aligned} a_r &= \cancel{\ddot{r}} - r\dot{\theta}^2, \\ a_\theta &= \cancel{2\dot{r}\dot{\theta}} + r\ddot{\theta}, \end{aligned}}$$

$$a_r = -a_c = -\frac{v^2}{r}$$

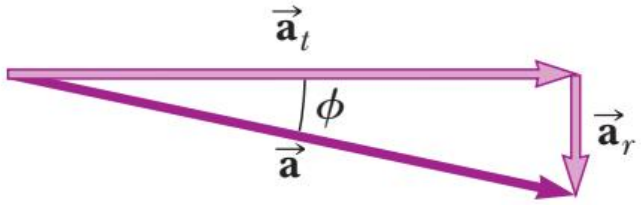


Exemplo

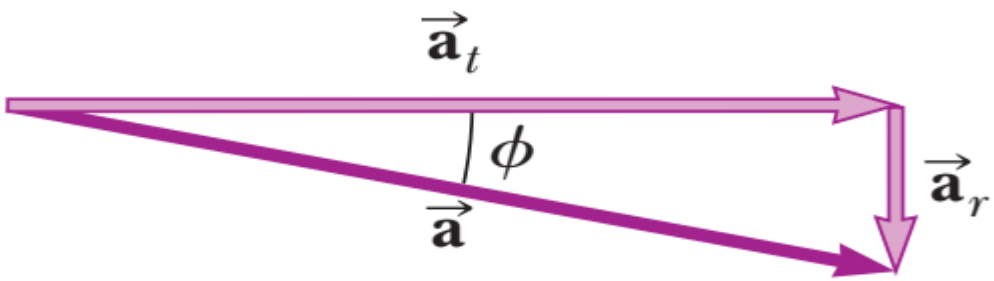
- Um carro mostra uma aceleração constante de 0,300 m/ s^2 paralelo à rodovia. O carro passa por uma elevação no caminho de modo que o topo da elevação tenha a forma de um círculo com Raio de 500 m. No momento em que o carro está no alto da elevação, seu vetor de velocidade é horizontal e tem magnitude de 6,00 m/s. Quais são a magnitude e a direção do vetor aceleração total para o carro neste instante?



a)



b)



$$a_r = -\frac{v^2}{r} = -\frac{(6.00\ \text{m/s})^2}{500\ \text{m}} = -0.072\ 0\ \text{m/s}^2$$

$$\sqrt{a_r^2 + a_t^2} = \sqrt{(-0.072\ 0\ \text{m/s}^2)^2 + (0.300\ \text{m/s}^2)^2}$$

$$= 0.309\ \text{m/s}^2$$

$$\phi = \tan^{-1}\frac{a_r}{a_t} = \tan^{-1}\left(\frac{-0.072\ 0\ \text{m/s}^2}{0.300\ \text{m/s}^2}\right) = -13.5°$$